Olá estudantes,

Hoje vocês vão trabalhar com Banco de Dados (amanhã com Programação), a contextualização abaixo trata de um sistema de gestão de atendimentos de um posto de saúde.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Um posto de saúde enfrenta dificuldades na organização e no controle das informações relacionadas aos pacientes, aos profissionais de saúde e aos agendamentos de consultas. Atualmente, parte desses registros é realizada manualmente, o que pode ocasionar perda de informações, duplicidade de cadastros, dificuldades para localizar dados e problemas no acompanhamento dos atendimentos.

Para melhorar esse cenário, a coordenação do posto de saúde solicitou o desenvolvimento de uma solução informatizada para organizar e armazenar os dados da unidade. A equipe responsável pelo desenvolvimento deverá elaborar um banco de dados relacional que permita manter as informações estruturadas, garantir a integridade dos relacionamentos entre os registros e facilitar futuras consultas e atualizações.

Durante o levantamento inicial de requisitos, foram identificadas as seguintes necessidades: manter o cadastro dos pacientes, registrar os profissionais de saúde, organizar os agendamentos de consultas e permitir a identificação do profissional e do paciente relacionados a cada agendamento.

Também foi destacada a importância de aplicar boas práticas de modelagem de dados, definir adequadamente as chaves primárias e estrangeiras, selecionar tipos de dados compatíveis com as informações armazenadas e adotar cuidados com a segurança e a privacidade dos dados pessoais, considerando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Após o levantamento dos requisitos, foram definidas as seguintes regras de negócio:

- O banco de dados deverá armazenar os dados dos pacientes, incluindo nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e endereço.
- O banco de dados deverá armazenar os dados dos profissionais de saúde, incluindo nome completo, número de registro profissional, especialidade e telefone.
- Cada agendamento deverá estar associado a um paciente e a um profissional de saúde.
- Um paciente poderá possuir vários agendamentos ao longo do tempo.
- Um profissional de saúde poderá estar associado a vários agendamentos.
- Cada agendamento deverá armazenar a data, o horário e a situação da consulta.
- As tabelas deverão possuir chaves primárias para identificar seus registros e chaves estrangeiras para garantir a integridade dos relacionamentos.
- O script SQL deverá criar todas as tabelas necessárias, respeitando os relacionamentos definidos no modelo de dados.
- O script SQL deverá inserir pelo menos três registros em cada tabela criada, respeitando os tipos de dados, as restrições e a integridade referencial.
- Os dados pessoais deverão ser tratados com cuidado, evitando a exposição desnecessária de informações sensíveis.

DESAFIO

Você, como profissional responsável pela modelagem e estruturação do banco de dados, deverá desenvolver a solução de armazenamento de informações para o posto de saúde, contemplando a documentação dos requisitos, a elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e a criação e população de um banco de dados relacional por meio de um script SQL.

O banco de dados deverá estar preparado para armazenar as informações de pacientes, profissionais de saúde e agendamentos, garantindo a consistência dos dados e a integridade dos relacionamentos entre as tabelas.

Entregas para hoje

Entrega	Arquivo
1. Documentação dos requisitos e identificação da infraestrutura necessária	documentacao.pdf
2. Diagrama Entidade-Relacionamento	der.png ou der.pdf
3. Script SQL de criação e população do banco de dados	posto_saude_db.sql

O que será avaliado

1. Modelagem conceitual: entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades e atendimento às regras de negócio.
2. Estrutura relacional: tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e tipos de dados adequados.
3. Integridade dos dados: relacionamentos implementados corretamente e restrições necessárias.
4. População do banco: pelo menos três registros em cada tabela, respeitando os relacionamentos.
5. Documentação: requisitos funcionais e identificação do SGBD utilizado.

Atenção: Nesta etapa da avaliação, vocês deverão considerar os cuidados necessários para proteger os dados no modelo e na estrutura do Banco de Dados, incluindo a previsão de um campo adequado para armazenar o hash das senhas, sem armazená-las em texto puro. A implementação dos mecanismos de criptografia e autenticação será realizada na próxima etapa, durante a atividade de Programação.